

Elemente de geometrie analitică în spațiu

1. trei vectori sunt coplanari dacă produsul mix este nul.

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

2. descompunem un vector v după direcțiile altor 2 vectori, u, w .

$$v = \lambda u + \mu w$$

3. proiecția lui unui vector u pe vectorul v

$$\text{pro}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$$

4. proiecția dreptei de pe planul π

fie $d' \perp \pi$

- alegem un punct M care aparține dreptei d
- ducem perp. din M pe π (d')
- calculăm punctul de intersecție dintre d' și π
- acel punct este proiecția lui d pe π

5. proiecția punctului A pe dre. d

- scriem ecuația planului π care îl conține pe A și este perp. cu d
- aflăm vectorul de direcție al planului π prin egalarea acestuia cu cel al dreptei d . Fiind $\perp$ sunt perpendiculari
- intersecția dintre π și d este proiecția

- sau
- dacă ec. dre. e sub forma $\begin{cases} x = a \\ y = b \\ z = c \end{cases}$ (2 ecuații), aflăm N_1 al primei ec) și N_2 și $v = N_1 \times N_2$ și de aici continuăm ca mai sus

6. proiecția punctului A pe planul π

- scriem ecuația dreptei d perpendiculară pe π
- aflăm vectorul de direcție al dreptei d prin egalarea acestuia cu cel al planului. Fiind $\perp$ sunt perpendiculari
- intersecția dintre π și d este proiecția

Dacă vrem să calculăm simetricul unei drepte proiecta mai întâi.

6. Unghiul dintre două drepte

- ne ajută cu ajutorul vectorilor de direcție folosind formula:

$$\cos(d_1, d_2) = \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\|v_1\| \|v_2\|}$$

7. distanța dintre cele două drepte

- Egalăm ecuațiile dreptelor cu un parametru

$$\text{ex: } d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1} = \lambda$$

- aflăm x, y, z

$$\text{ex: } x = 3\lambda + 1, y = 4\lambda + 2, z = \lambda + 3$$

- Avem pt. $d_1: A_1(3\lambda+1, 4\lambda+2, \lambda+3)$
- Calculăm dist. dintre A_1 și A_2
- Valoarea minimă a $|A_1 A_2|$ e dist. dintre d_1, d_2
- o aflăm prin egalarea derivatelor cu 0
- și după rezolvăm sistemul
- după calculăm $|A_1 A_2|$ cu valorile afle

8. ecuație perpendiculară comună

- ne folosim de cel puțin unul din 7
- în A_1 și A_2 înlocuim parametrul
- ecuația perp. o aflăm folosind:

$$\frac{x - x_{A_1}}{x_{A_2} - x_{A_1}} = \dots = \dots$$

9. două planuri sunt $\parallel$ dacă coeficienții parametrilor sunt proporționali

10. două planuri sunt $\perp$ dacă vectorii normali sunt $\perp$

11. Distanța de la un punct la un plan

$$d(A, \pi) = \frac{|x_A A + y_A B + z_A C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

12. Distanța dintre două planuri

$$d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

- sau
- alegem un pct. din π și folosim 11

Spații vectoriale și subspații liniari, linia independentă, generatori

1. dacă un vector aparține unui subspațiu

- dacă acel vector se poate scrie ca o combinație liniară a vectorilor din sp. atunci acel vector aparține

2. o bază dintre-un sp

- calculăm rangul matricii formate din vectori
- nr. vectorilor din bază = rangul

3. coord. unui vector în raport cu o bază

- de ex. avem vect. u și baza $\{u_1, u_2\}$

$$u = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$$

4. Dacă avem 3 polinoame și nr. linia independentă

$$\dim_{\mathbb{R}} \langle \mathcal{P}_3 \rangle = 3 + 1 = 4$$

dacă ne mai trebuie un polinom și adăugăm $e_1, e_2, \dots$ sau $\mathcal{E}$

- o la matrice: $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$

5. coordonatele lui $P(x)$ în raport cu o bază

$$P(x) = \lambda_1 P_1(x) + \dots + \lambda_m P_m(x)$$

6. $\text{Ker}(A)$ și $\text{Im}(A)$

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{R}}(\text{Im}(A)) &= \text{rang matrice } A; \text{Im} = \mathbb{R}^{\text{rang}} \\ \text{bază pt. Ker}(A) &= \text{soluțiile sist. omogene } AX=0 \text{ (metoda)} \\ \dim(\text{Ker}(A)) &= n - \text{rang}(A) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Teorema rang-diferență: } \dim \text{Im} + \dim \text{Ker} = \dim \mathbb{R}^n \\ \text{Teorema rang-diferență: } \dim \text{Im} = \text{rang}(A) \end{array} \right. \rightarrow \text{documentul}$$

7. dimensiunea unui spațiu

= nr. elementelor din bază

8. determinarea unui spațiu dintre-un (sub) spațiu

- adăugăm $e_1, \dots$ sau, cum extragem o bază din toți vectorii

9. -11- dacă avem un sistem

$$\text{ex: } U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x - 2y = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \right\} \text{ sau } \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \\ -x + 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

- aflăm mulțimea sol.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim U = 1$$

$$\begin{pmatrix} 2-2\beta \\ \lambda-2 \\ \frac{2-\lambda}{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2\beta \\ \frac{1}{2}\beta \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\{v_1, v_2\} \text{ formează bază}$$

$$\dim V = 2$$

$$b. U = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \mid A = \begin{pmatrix} a & b \\ a & -a \end{pmatrix}\}$$

$$a, b \in \mathbb{C}$$

decompunem matricea A astfel încât să fie o combinație liniară

$$a = a_1 + a_2 i$$

$$b = b_1 + b_2 i$$

$$A = a_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + b_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \text{span} \{u_1, \dots, u_4\}$$

$$\dim_{\mathbb{R}} U = 4$$

10. $U + V$

- $\dim U + \dim V = \dim(U+V)$
- $\max(\dim U, \dim V) \leq \dim(U+V) \leq \dim \mathbb{R}^n = n$

11. $U \cap V$

$$\dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$$

12. Verificarea că o mulțime este subsp. unui sp

- v, u e mulțime

- dacă $u+v \in \text{sp}$

- dacă $cu \in \text{sp}$

13. independența unor funcții, vectori, etc.

$$\text{ex: } f_1, f_2, f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{cases} f_1(x) = 1 \\ f_2(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \\ f_3(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \end{cases}$$

- Sunt liniar independenți dacă $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0$, exptând $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

- În ex, alegem 3 valori pentru x și calculăm det. sistemului; $\det \neq 0 \Rightarrow e_i$.

14. sistem de generatori (SG)

- ex: avem v_1, v_2, v_3

$$\{v_1, v_2, v_3\} \text{ form. SG pt. } \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow V = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$$

$$\text{at } V = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3$$

15. Suma directă și complementarietate

Dacă V e un spațiu vectorial și U este un subspațiu al lui V ,

atunci subspațiul W se numește complement al lui U dacă:

- 1. $U \cap W = \{0\}$

- 2. $V = U + W$

suma directă

fiecare vector din V poate fi scris unic ca suma unui

vector din U și unul din W

16. două subspații sunt egale dacă:

- elementele primului subspațiu se pot scrie drept combinație liniară a elementelor celui de al doilea subspațiu

17. matricea de trecere

$$\text{ex: } \text{avem } B = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\}$$

$$B' = \{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$$

Exprimăm fiecare elem. din B' în funcție de B

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x + 0 \cdot \cos 2x$$

$$\cos x = 1 \cdot 0 + 1 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x + 0 \cdot \cos 2x$$

$$\sin x = 1 \cdot 0 + 0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x + 0 \cdot \cos 2x$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x$$

$$P_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$